

Chào bạn, dựa trên tài liệu “**Labs Dientu_tuongtu_unlocked.pdf**” mà bạn đã cung cấp trước đó, mình xin giải đáp chi tiết 8 câu hỏi trong hình ảnh của bạn như sau:

Câu 1: Mạch hình 10 (Slew Rate)

- **Mục đích:** Mạch hình 10 (trong bài 2, phần khảo sát Slew Rate) dùng để khảo sát và minh họa giới hạn tốc độ đáp ứng của Op-amp. [cite_start]Nó cho thấy khi tín hiệu thay đổi quá nhanh (như cạnh lên/xuống của sóng vuông), ngõ ra của Op-amp không thể biến thiên tức thời mà bị giới hạn bởi độ dốc nhất định [cite: 689-692].
- **Công thức Slew Rate:** Để tín hiệu ngõ ra không bị biến dạng (méo dạng) và theo kịp tốc độ thay đổi của tín hiệu sin đầu vào, Slew Rate (SR) phải thỏa mãn:

$$SR \geq 2\pi \times f \times A$$

[cite_start](Trong đó: f là tần số, A là biên độ đỉnh của tín hiệu)[cite: 717].

Câu 2: Mạch so sánh Trigger Schmitt

- **Mục đích:** Mạch Trigger Schmitt dùng để **hạn chế ảnh hưởng của nhiễu** trên đường tín hiệu vào. [cite_start]Nhờ có hai ngưỡng so sánh khác nhau, một sai số nhỏ do nhiễu sẽ không làm ngõ ra chuyển trạng thái liên tục (bất ổn định) như mạch so sánh đơn[cite: 1208].
- **Công thức tính:**

- o Ngưỡng điện thế cao (V_{TH}): [cite_start]

$$V_{TH} = \frac{V_{Ref} R_2 + V_{OH} R_1}{R_1 + R_2}$$

[cite: 1241]

- o Ngưỡng điện thế thấp (V_{TL}): [cite_start]

$$V_{TL} = \frac{V_{Ref} R_2 + V_{OL} R_1}{R_1 + R_2}$$

[cite: 1246] (Với V_{OH} là mức áp ra cao, V_{OL} là mức áp ra thấp).

Câu 3: Mạch lọc tích cực thấp qua

- [cite_start]**Mục đích:** Mạch lọc thấp qua cho tín hiệu tần số thấp đi qua và lọc bỏ (làm suy giảm) các tín hiệu có tần số cao hơn tần số cắt[cite: 1470].
- **Công thức tần số cắt lý thuyết:** [cite_start]

$$F_{-3dB} = f_c = \frac{1}{2\pi \times R_1 \times C_1}$$

[cite: 1484]

Câu 4: Tần số dao động của mạch tạo dao động bằng Op-amp

- Đối với mạch dao động tạo sóng vuông dùng Op-amp (mạch dao động đa hài), công thức tính tần số dao động là nghịch đảo của chu kỳ T :

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{2 \times R_0 \times C_0 \times \ln(2)}$$

[cite_start](Chu kỳ $T = 2 R_0 C_0 \ln(2)$)[cite: 1831].

Câu 5: Tần số dao động của mạch tạo dao động bằng IC 555

- Đối với mạch dao động sử dụng IC 555 (chế độ Astable), công thức tính tần số là:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{\ln(2) \times C \times (R_A + 2 R_B)}$$

[cite_start](Lưu ý: $\ln(2) \approx 0.693$)[cite: 1912].

Câu 6: Công thức mạch Log và Anti-Log

- Mạch Log:** Điện thế ngõ ra tỉ lệ với Logarit tự nhiên của điện thế ngõ vào. [cite_start]

$$V_{out} = -n V_T \ln\left(\frac{V_{in}}{R_1 \times I_s}\right)$$

[cite: 2106].

- Mạch Anti-Log:** Điện thế ngõ ra tỉ lệ với hàm mũ (Anti-log) của điện thế ngõ vào. [cite_start]

$$V_{out} = -I_s R_1 e^{\frac{V_{in}}{n V_T}}$$

[cite: 2135].

Câu 7: Điện thế ngõ ra của mạch ổn áp (LDO)

- Đối với mạch ổn áp tuyến tính (LDO) sử dụng Op-amp và Transistor (như hình 2 bài 7), công thức điện thế ngõ ra là: [cite_start]

$$V_{out} = V_{Ref} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

[cite: 2312].

Câu 8: Điện thế ngõ ra của mạch DAC bậc thang R – 2R

- Công thức tổng quát cho điện thế ngõ ra của mạch DAC R-2R (ví dụ cho 3 bit) là:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times \frac{1}{2^3} \times (V_0 + 2^1 V_1 + 2^2 V_2)$$

[cite_start](Trong đó V_0, V_1, V_2 là các mức điện thế logic đầu vào tương ứng với các bit)[cite: 2801].

Hy vọng phần giải đáp này giúp bạn hoàn thành tốt bài chuẩn bị! Nếu cần giải thích thêm về mạch nào, bạn cứ hỏi nhé.